



ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG II

XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cảm biến
- Hiểu được phương pháp thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Hiểu và vận dụng được các giải thuật xử lý dữ liệu trong mạng IoT

NỘI DUNG CHÍNH

- Cảm biến và cơ cấu chấp hành
- Khuếch đại, lọc và xử lý tín hiệu
- Chuyển đổi ADC, DAC
- Thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Các giải thuật xử lý dữ liệu

2.1. CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

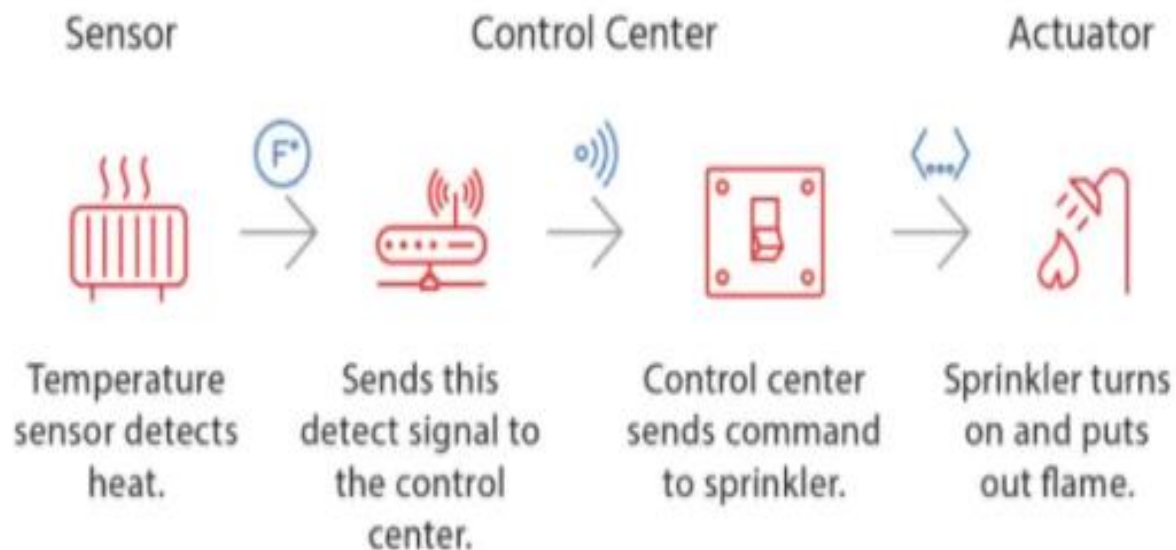
- Định nghĩa
- Các đặc trưng
- Phân loại
- Một số loại cảm biến thường dùng

2.1. CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

- **Cảm biến** (Sensor) IoT là thiết bị quan sát một hoặc nhiều thuộc tính của một thực thể vật lý và chuyển đổi các thuộc tính đó thành thông tin.
 - Đầu ra của cảm biến có thể là tín hiệu tương tự hoặc là tín hiệu số
- **Cơ cấu chấp hành** (Actuator) (bộ truyền động) là thiết bị có thể thay đổi một hoặc nhiều thuộc tính của một thực thể vật lý để đáp ứng với thông tin nhận được.

2.1. CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Ví dụ về một hệ thống chữa cháy trong tòa nhà

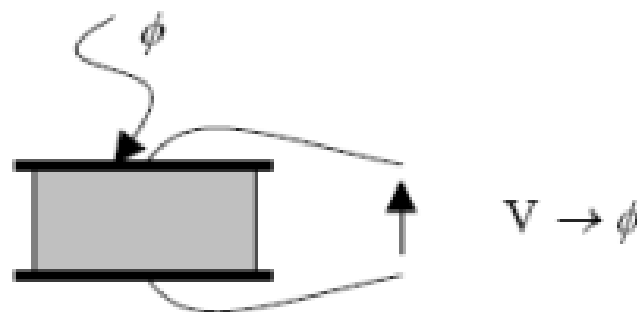


ĐẠI LƯỢNG CẦN ĐO

- Các đại lượng cần đo (M):
 - thường không có tính chất điện (như nhiệt độ, áp suất, trọng lượng...)
 - tác động lên cảm biến cho ta đại lượng đặc trưng (S) mang tính chất điện như (như điện tích, điện áp, dòng điện hay trở kháng) chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị của đại lượng đó.
- Đặc trưng (s) là hàm của đại lượng cần đo (M)
$$S = F(M)$$
- Người ta gọi (S) là đại lượng đầu ra hoặc đáp ứng của cảm biến. (M) là đại lượng đầu vào hay kích thích (có nguồn gốc đại lượng cần đo). Thông qua đo đạc (S) cho phép nhận biết giá trị (M)
- Để chế tạo cảm biến người ta sử dụng các hiệu ứng vật lý

MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

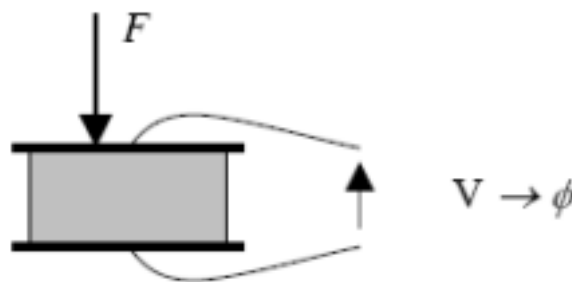
- Hiệu ứng hóa điện:



- Một số tinh thể gọi là tinh thể hoá điện (vd như tinh thể sulfate triglycine), có tính phân cực điện tự phát phụ thuộc vào nhiệt độ.
- Khi tinh thể hoá điện hấp thụ ánh sáng, nhiệt độ của nó tăng lên làm thay đổi phân cực điện.
- Hiệu ứng hóa điện được sử dụng để chế tạo cảm biến đo thông lượng bức xạ của ánh sáng.

MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

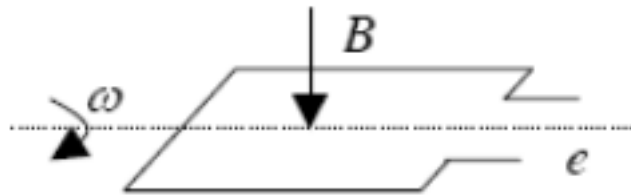
- Hiệu ứng áp điện:



- Khi tác động một lực cơ học lên một vật làm bằng chất áp điện (Ví dụ như Thạch anh), sẽ làm cho vật đó bị biến dạng và làm xuất hiện trên hai mặt đối diện của vật đó một lượng điện tích bằng nhau nhưng trái dấu.
- Hiệu ứng này được dùng để chế tạo các cảm biến đo lực, đo áp suất, gia tốc ...

MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

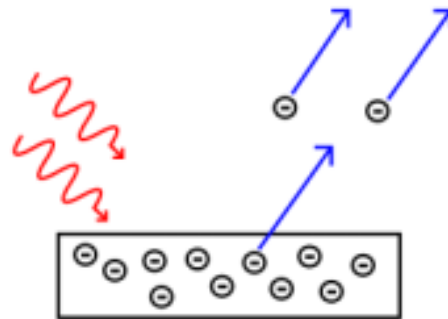
- Hiệu ứng cảm ứng điện từ:



- Khi một thanh dẫn chuyển động trong từ trường sẽ xuất hiện một sức điện động tỷ lệ với biến thiên của từ thông nghĩa là tỷ lệ với tốc độ chuyển động của thanh dẫn.
- Hiệu ứng điện từ được ứng dụng để chế tạo cảm biến đo tốc độ dịch chuyển của vật thông qua việc đo sức điện động cảm ứng.

MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

- Hiệu ứng quang điện:



- Bản chất của hiệu ứng quang điện là hiện tượng giải phóng các hạt dẫn tự do trong vật liệu dưới tác dụng của bức xạ ánh sáng.
- ứng dụng chế tạo cảm biến quang

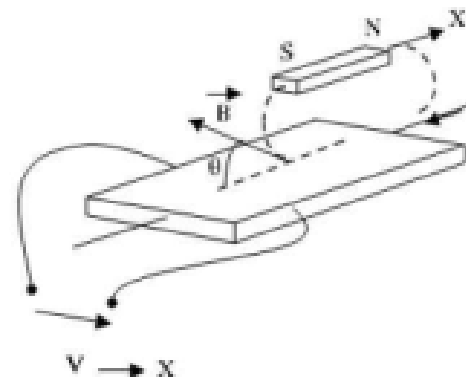
MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

- **Hiệu ứng HALL:**

Khi đặt một tấm mỏng vật liệu mỏng (thường là bán dẫn), trong đó có dòng điện chạy qua, vào trong một từ trường B có phương tạo với dòng điện I trong tấm một góc θ , sẽ xuất hiện một hiệu điện thế V_H theo hướng vuông góc với B và I , biểu thức hiệu điện thế có dạng như trên

- K_H là hệ số phụ thuộc vào vật liệu và kích thước hình học của tấm vật liệu

$$V_H = K_H . I . B . \sin \theta$$



MỘT SỐ HIỆU ỨNG DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO CẢM BIẾN

- Hiệu ứng Hall được ứng dụng để xác định vị trí của một vật chuyển động.
 - Vật cần xác định vị trí liên kết cơ học với thanh nam châm.
 - ở mọi thời điểm, vị trí thanh nam châm xác định giá trị của từ trường B và góc θ tương ứng với tấm bán dẫn mỏng làm vật trung gian.
 - Vì vậy hiệu điện thế V_h đo được giữa 2 cạnh tấm bán dẫn là hàm phụ thuộc vào vị trí của vật trong không gian

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

- Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích
- Theo dạng kích thích
- Theo tính năng các bộ cảm biến
- Theo phạm vi sử dụng các bộ cảm biến
- Theo thông số của mô hình mạch thay thế

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

- Theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích

Hiện tượng	Chuyển đổi và đáp ứng kích thích
Vật lý	- Nhiệt điện; - Quang điện; - Quang từ - Điện từ; - Quang đàn hồi; - Từ điện - Nhiệt từ....
Hoá học	- Biến đổi hoá học ; - Biến đổi điện hoá - Phân tích phổ.....
Sinh Học	- Biến đổi sinh hoá; - Biến đổi vật lý. - Hiệu ứng trên cơ thể sống

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

■ Theo dạng kích thích

Âm thanh	-Biên pha, phân cực; -Phổ; -Tốc độ truyền sóng
Điện	-Điện tích, dòng điện; -Điện thế, điện áp -Điện trường; -Điện dẫn, hằng số điện môi
Từ	-Từ trường; -Từ thông, cường độ điện trường; -Độ từ thẩm
Quang	-Biên, pha, phân cực,phổ; -Tốc độ truyền -Hệ số phát xạ, khúc xạ; -Hệ số hấp thụ, hệ số bức xạ
Cơ	-Vị trí; -lực ,áp suất; -Gia tốc, vận tốc -Ứng suất, độ cứng; -Moment; -Khối lượng tỷ trọng -Vận tốc chất lưu, độ nhớt...
Nhiệt	-Nhiệt độ; -Thông lượng; -Nhiệt dung, tỉ nhiệt
Bức xạ	-Kiểu; -Năng lượng; -Cường độ

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

■ Theo tính năng các bộ cảm biến

- Độ nhạy
- Độ chính xác
- Độ phân giải
- Độ chọn lọc
- Độ chính xác
- Độ tuyến tính
- Công suất tiêu thụ
- Dải tần

- Độ trễ
- Khả năng quá tải
- Tốc độ đáp ứng
- Độ ổn định
- Tuổi thọ
- Điều kiện lựa chọn
- Kích thước, trọng lượng

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

- Theo phạm vi sử dụng các bộ cảm biến
 - Công nghiệp
 - Nghiên cứu khoa học
 - Môi trường, khí tượng
 - Thông tin, viễn thông
 - Nông nghiệp
 - Dân dụng
 - Vũ trụ
 - Quân sự

PHÂN LOẠI CẢM BIẾN

- Theo thông số của mô hình mạch thay thế:
 - Cảm biến tích cực
 - Cảm biến thụ động

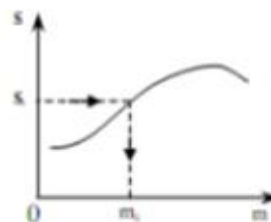
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CẢM BIẾN

- Hàm truyền
 - Cho biết quan hệ giữa đáp ứng và kích thích
 - Quan hệ tuyến tính: $y = a + bx$
 - Logarit, dạng mũ, ...
- Độ lớn của tín hiệu vào
 - Là giá trị lớn nhất của tín hiệu đặt vào bộ cảm biến mà sai số không vượt quá ngưỡng cho phép
- Sai số và độ chính xác

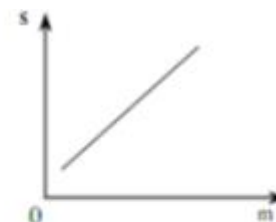
$$\delta\% = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100$$

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CẢM BIẾN

- Đường cong chuẩn cảm biến
 - Là đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của đại lượng (S) ở đầu ra của cảm biến vào giá trị của đại lượng đo (M) ở đầu vào.
 - Có thể biểu diễn bằng biểu thức đại số dạng $S = F(M)$, hoặc biểu diễn bằng đồ thị.
 - Dựa vào đường cong chuẩn cảm biến, có thể xác định giá trị M_i chưa biết của M thông qua giá trị đo được S_i của S.



a)



b)

Đường cong chuẩn cảm biến

a) Dạng đường cong chuẩn b) Đường cong chuẩn của cảm biến tuyến tính

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CẢM BIẾN

- Độ nhạy của cảm biến
- Sai số và độ chính xác
- Độ nhanh và thời gian hồi đáp
- Giới hạn sử dụng của cảm biến
 - Vùng làm việc danh định
 - Vùng không gây nên hư hỏng
 - Vùng không phá hủy

CÁC LOẠI CẢM BIẾN THÔNG DỤNG

- Cảm biến đo nhiệt độ
- Cảm biến hồng ngoại
- Cảm biến đo độ ẩm
- Cảm biến đo chuyển động
- Cảm biến khí
- Cảm biến khói
- Cảm biến áp suất
- Cảm biến gia tốc

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

- Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để phát hiện sự thay đổi của nhiệt độ. Chúng được sử dụng trong các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, Máy điều hòa và bộ điều nhiệt cũng như trong các ngành công nghiệp như sản xuất, nơi máy móc được yêu cầu hoạt động ở nhiệt độ nhất định.
- Cảm biến nhiệt độ có thể cung cấp số liệu nhiệt độ tại thời điểm đo của máy móc và môi trường tự nhiên, giúp máy móc thực hiện các hoạt động ở nhiệt độ tối ưu của chúng. Các cảm biến nhiệt độ được sử dụng phổ biến nhất hoạt động trên nguyên tắc cặp nhiệt điện.



CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI



- Cảm nhận các đặc điểm của môi trường xung quanh bằng cách phát ra hoặc phát hiện bức xạ hồng ngoại. Chúng cũng có thể đo nhiệt do các vật thể tỏa ra.
- Cảm biến hồng ngoại được sử dụng trong các dự án IoT khác nhau bao gồm chăm sóc sức khỏe vì chúng đơn giản hóa việc theo dõi lưu lượng máu và huyết áp. TV sử dụng cảm biến hồng ngoại để giải mã các tín hiệu được gửi bởi điều khiển từ xa.

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM



- Cảm biến độ ẩm có thể đo thành phần hơi nước trong không khí hoặc các chất khí khác.
- Cảm biến độ ẩm thường dùng trong các hệ thống sưởi ẩm, thông gió và điều hòa không khí trong các lĩnh vực công nghiệp và dân dụng; dùng trong dự báo thời tiết.

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG



Cảm biến chuyển động rất nhạy và sử dụng các vi sóng để phát hiện sự thay đổi (dịch chuyển) trong môi trường xung quanh, do các vật thể chuyển động tạo ra.

CẢM BIẾN KHÍ



- Cảm biến khí được sử dụng để theo dõi sự thay đổi chất lượng không khí và phát hiện sự hiện diện của khí độc hại do rò rỉ hoặc các trường hợp khác.
- Chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, sản xuất và dược phẩm, nhà cao tầng, nhà máy, ...

CẢM BIẾN KHÓI



- Cảm biến khói được sử dụng để phát hiện có khói và nồng độ khói trong môi trường, chẳng hạn như phát hiện khói dày đặc trong khi hỏa hoạn.
- Cảm biến khói sử dụng nguyên tắc là sự thay đổi điện trở của phần tử nhạy cảm với khói bị ảnh hưởng bởi nồng độ của khói để gửi tín hiệu tương tự về nồng độ khói đến máy chủ.
- Còn gọi là thiết bị báo khói. Dễ dàng lắp đặt, được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm mua sắm, khách sạn, cửa hàng, nhà kho, phòng máy tính, nhà ở và những nơi khác để phát hiện báo cháy.

CẢM BIẾN ÁP SUẤT



Cảm biến áp suất cảm nhận những thay đổi trong chất khí và chất lỏng. Khi áp suất thay đổi, cảm biến sẽ phát hiện những thay đổi này và truyền chúng đến hệ thống được kết nối.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm kiểm tra rò rỉ, có thể là kết quả của sự suy giảm. Cảm biến áp suất cũng rất hữu ích trong sản xuất hệ thống nước vì dễ dàng phát hiện sự dao động hoặc sụt giảm áp suất.

CẢM BIẾN GIA TỐC



- Cảm biến gia tốc là thiết bị có thể đo gia tốc.
- Cảm biến được dùng trong thiết bị di động và phương tiện, đo độ rung, điều khiển và phát hiện ô tô, phát hiện rơi tự do, máy bay và ngành hàng không, phát hiện chuyển động, giám sát hành vi của vận động viên, điện tử tiêu dùng, công trường công nghiệp và xây dựng,

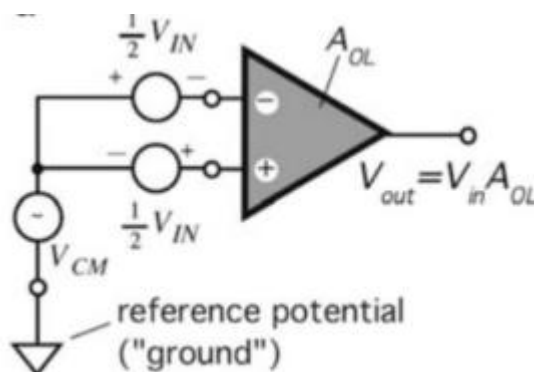
2.2. KHUẾCH ĐẠI, LỌC VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

■ Khuếch đại

- Nhiều phần tử cảm biến tạo ra tín hiệu đầu ra yếu. Độ lớn của những tín hiệu này có thể là microvon (μV) đối với cảm biến tạo điện áp hoặc microampe, mA đối với cảm biến tạo ra dòng điện.
- Mặt khác, các bộ xử lý dữ liệu điện tử tiêu chuẩn, chẳng hạn như bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC), bộ điều chế tần số, bộ ghi dữ liệu,... thường yêu cầu tín hiệu đầu vào có độ lớn khá lớn.
- Vì vậy, cần phải khuếch đại tín hiệu đầu ra của cảm biến để phù hợp với bộ xử lý tín hiệu.

2.2. KHUẾCH ĐẠI, LỌC VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

- Khuếch đại thuật toán (Op-amp):
 - Đây là một loại mạch khuếch đại đa năng, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm khuếch đại điện áp, khuếch đại dòng điện, và tạo ra các bộ lọc. Trong IoT, op-amp thường được dùng để khuếch đại tín hiệu từ các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, v.v., trước khi chúng được xử lý bởi các vi điều khiển hoặc bộ xử lý khác.

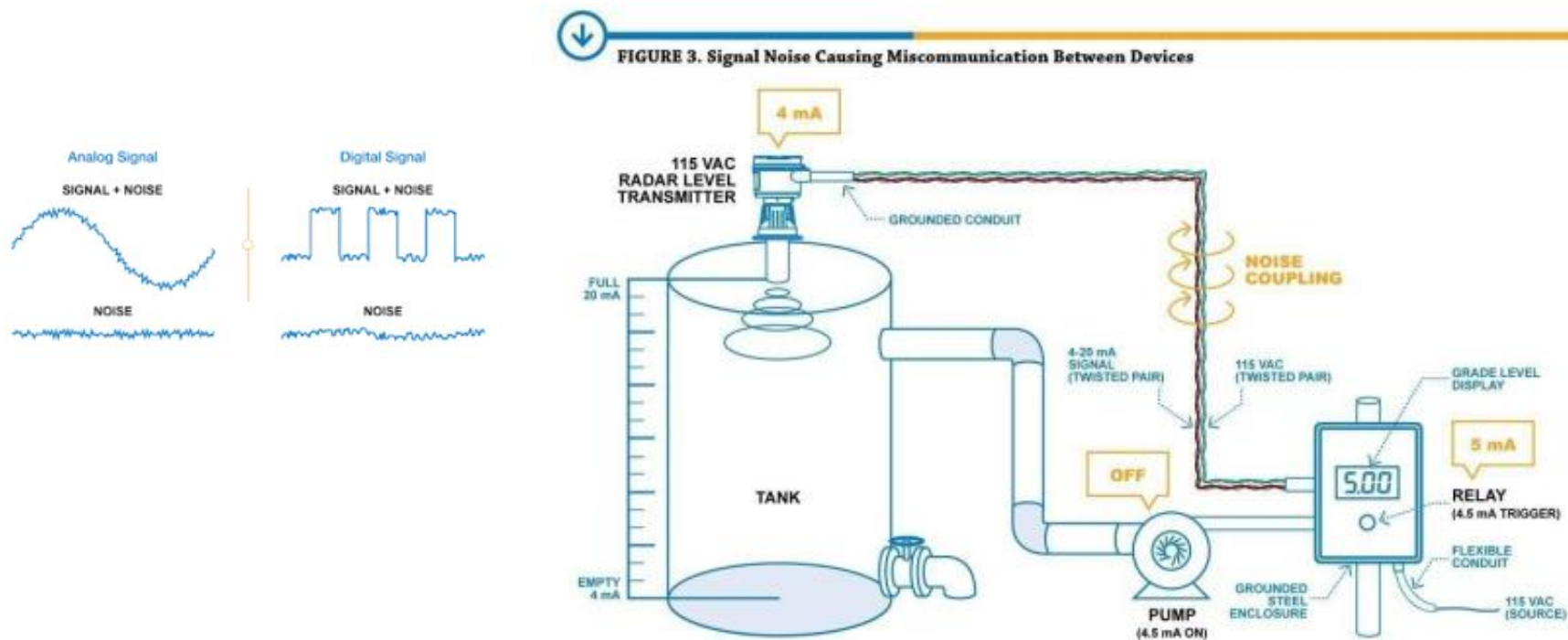


2.2. KHUẾCH ĐẠI, LỌC VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

- Lọc nhiễu cho tín hiệu cảm biến
 - Khi tín hiệu bị nhiễu gây khó khăn trong việc điều khiển và giám sát.
 - Sử dụng bộ lọc nhiễu để khắc phục các nhiễu trong tín hiệu analog, giúp hệ thống chạy ổn định, chính xác.
 - Các tín hiệu truyền về theo chuẩn công nghiệp hiện nay chủ yếu là dùng tín hiệu 4-20mA.

2.2. KHUẾCH ĐẠI, LỌC VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU

- Minh họa tín hiệu 4-20mA bị nhiễu trên đường dây

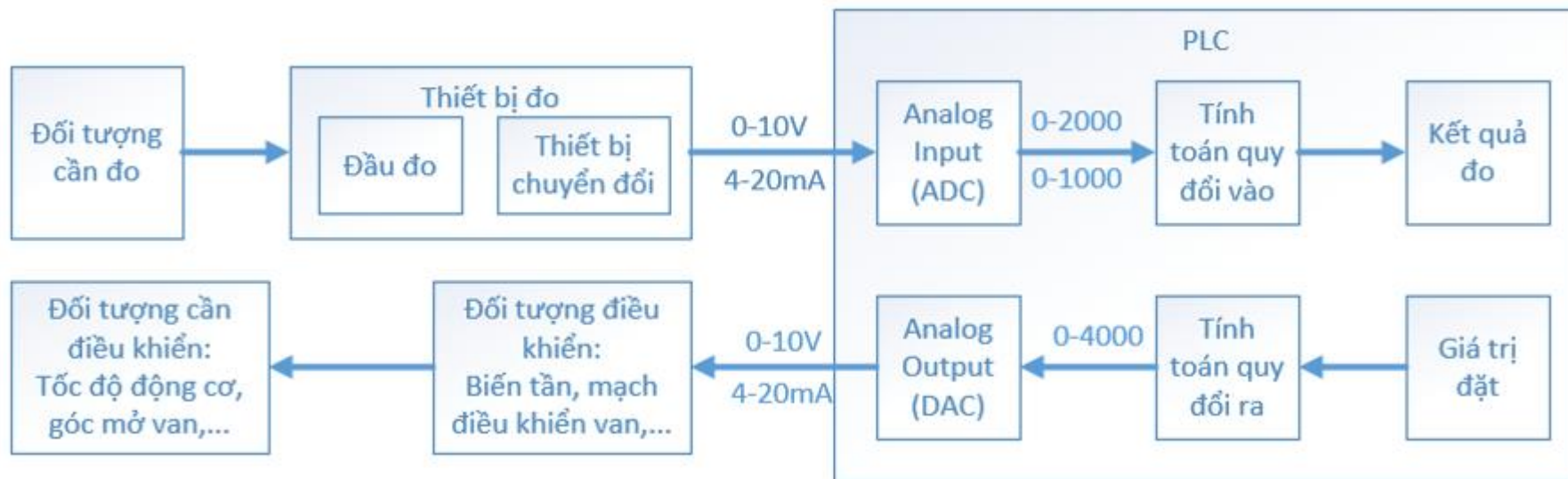


2.3. CHUYỂN ĐỔI ADC, DAC

- Nhiều cảm biến trong IoT tạo ra tín hiệu analog dưới dạng điện áp. Tuy nhiên, để các thiết bị kỹ thuật số như vi điều khiển, máy tính hoặc hệ thống AI hiểu và phân tích được, tín hiệu này cần được chuyển đổi sang dạng số.
- Chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter) giúp kết nối thế giới vật lý với thế giới số. ADC có chức năng chuyển đổi tín hiệu tương tự – như nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, áp suất... – thành tín hiệu số để các vi điều khiển hoặc máy tính có thể xử lý.

2.3. CHUYỂN ĐỔI ADC, DAC

- Quá trình chuyển đổi ADC gồm ba bước chính: lấy mẫu, lượng tử hóa, mã hóa.
- ADC được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị IoT như: cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong nông nghiệp thông minh; hệ thống giám sát môi trường; thiết bị y tế như máy đo nhịp tim, điện tâm đồ, ...

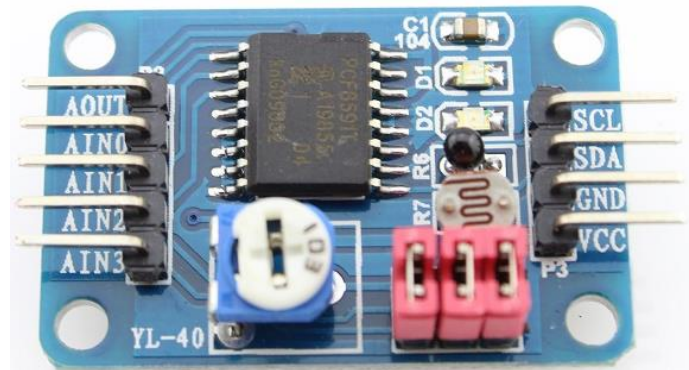


2.3. CHUYỂN ĐỔI ADC, DAC

- DAC (Digital-to-Analog Converter) là mạch chuyển đổi dữ liệu số thành tín hiệu analog để tương tác với thế giới thực. DAC giúp hệ thống số điều khiển các thiết bị vật lý như loa, động cơ, van điện tử...
- Một số ứng dụng của DAC
 - Thiết bị: điều chỉnh độ sáng đèn, tốc độ quạt, âm lượng loa...
 - Y tế: điều khiển máy bơm thuốc, máy đo nhịp tim, ...
 - Nông nghiệp thông minh: điều khiển van nước, hệ thống tưới tiêu tự động, ...
 - Ô tô và robot tự hành: điều khiển động cơ, hệ thống lái, phát âm thanh cảnh báo,...

2.3. CHUYỂN ĐỔI ADC, DAC

- Việc chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số và ngược lại dùng ADC và DAC. Hai tín hiệu này được xử lý để điều khiển cơ cấu chấp hành trong hệ thống tự động thông qua module của bộ điều khiển tương ứng.



Module Chuyển Đổi ADC DAC PCF8591

2.4. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

- Xử lý dữ liệu (data processing) là quá trình tiếp nhận, biến đổi và tổ chức dữ liệu thành thông tin hữu ích để thực hiện các tác vụ hoặc ra quyết định.
- Quá trình này có thể bao gồm một loạt các bước và phương pháp để làm cho dữ liệu trở nên có ý nghĩa và hữu ích cho mục đích cụ thể.

2.4. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

Nếu không có quá trình xử lý dữ liệu, dữ liệu sẽ tồn tại dưới dạng không cấu trúc và không thể hiện thông tin hữu ích. Dữ liệu không xử lý có thể gây ra các vấn đề và hậu quả sau:

1. Thất thoát thông tin: Dữ liệu không xử lý thường không thể được tận dụng để trích xuất thông tin quan trọng. Thông tin cần thiết có thể bị che khuất hoặc mất đi, làm giảm giá trị của dữ liệu.
2. Khó khăn trong quản lý: Nếu không tổ chức và lưu trữ dữ liệu đúng cách, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và truy xuất thông tin khi cần. Điều này có thể làm chậm quy trình làm việc và ra quyết định.

2.4. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

Các vấn đề và hậu quả:

3. Khó khăn trong phân tích: Dữ liệu không được biến đổi và chuẩn hóa có thể làm cho việc phân tích và hiểu rõ thông tin trở nên phức tạp và khó khăn.
4. Khả năng sai sót cao: Dữ liệu không được kiểm tra và làm sạch có thể chứa nhiều, lỗi hoặc thông tin không chính xác. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm.
5. Sử dụng không hiệu quả tài nguyên: Dữ liệu không được xử lý có thể làm cho việc sử dụng tài nguyên (như lưu trữ và máy tính) không hiệu quả và tốn kém.

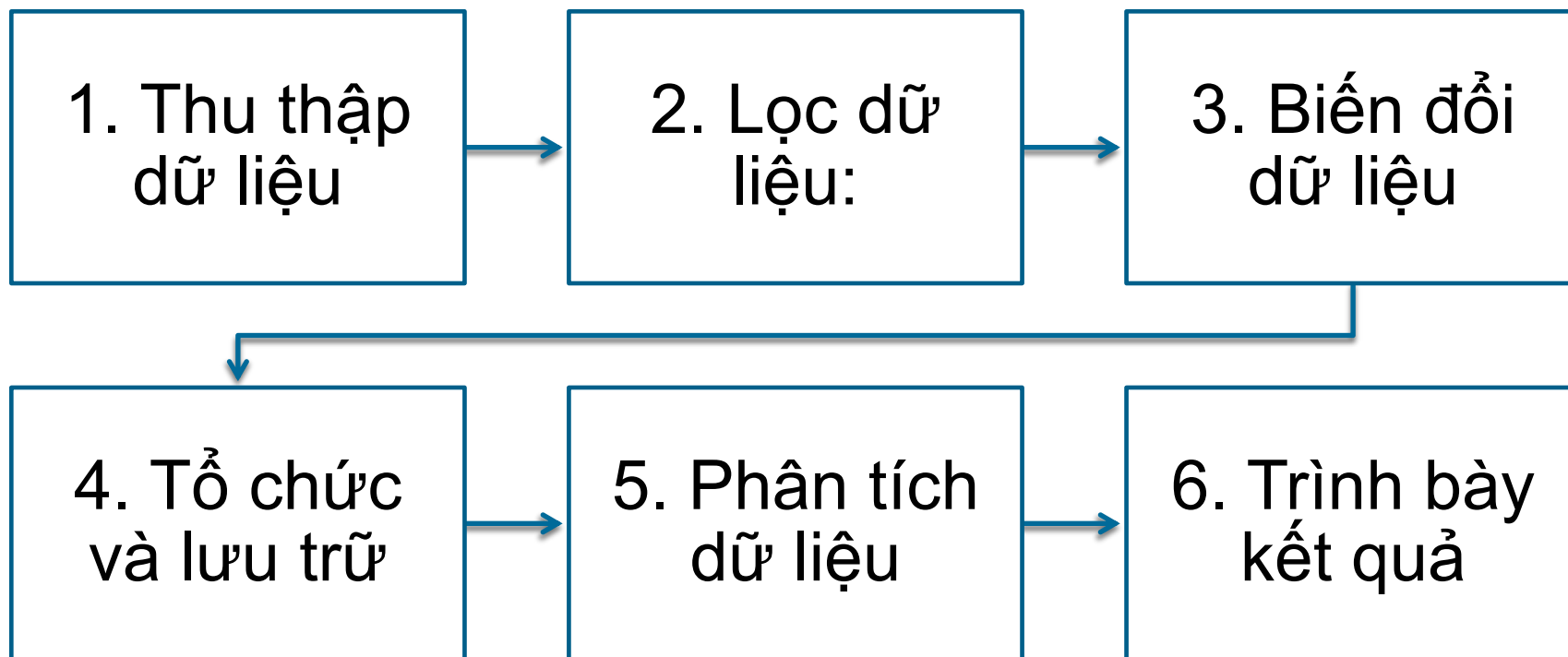
2.4. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CẢM BIẾN

Các vấn đề và hậu quả:

6. Thiếu thông báo và giao tiếp: Dữ liệu không được tổ chức và biểu thị đúng cách có thể làm mất đi khả năng truyền tải thông điệp quan trọng đến người sử dụng.

7. Mất cơ hội: Nếu không được xử lý, dữ liệu không thể cung cấp thông tin để tối ưu hóa hoạt động, dự đoán xu hướng, phát triển sản phẩm hoặc cải thiện quy trình.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU



QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Thu thập dữ liệu:

Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như máy móc, cảm biến, hệ thống thông tin, hệ thống giao dịch, mạng xã hội, và nhiều nguồn dữ liệu khác.

2. Lọc dữ liệu:

Loại bỏ dữ liệu không chính xác, không cần thiết hoặc lặp lại.

3. Biến đổi dữ liệu:

Chuyển đổi dữ liệu ban đầu thành định dạng phù hợp để dễ dàng phân tích. Các biến đổi có thể bao gồm việc chuyển đổi đơn vị đo, mã hóa dữ liệu, hoặc làm phẳng cấu trúc dữ liệu.

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

4. Tổ chức và lưu trữ:

Sắp xếp và lưu trữ dữ liệu theo một cách có tổ chức để dễ dàng truy cập và tìm kiếm. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, hệ thống tập tin hoặc lưu trữ đám mây.

5. Phân tích dữ liệu:

Áp dụng các kỹ thuật và công cụ phân tích để tìm kiếm mẫu, xu hướng và thông tin hữu ích từ dữ liệu. Phân tích dữ liệu có thể bao gồm thống kê, khai phá dữ liệu, học máy...

6. Trình bày kết quả:

Trình bày kết quả phân tích dưới dạng biểu đồ, bảng, báo cáo hoặc hình ảnh sẽ giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về thông tin được trích xuất từ dữ liệu. Kết quả có thể được lưu trữ và tiếp tục xử lý, sử dụng trong thời gian tiếp theo.

2.5. CÁC GIẢI THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU

■ Tiền xử lý dữ liệu cảm biến

- Lọc nhiễu (Noise Filtering): Sử dụng các bộ lọc để loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu cảm biến.
- Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization): Đưa dữ liệu về cùng một thang đo để dễ phân tích.
- Phát hiện và xử lý dữ liệu thiếu (Missing Data Handling): Dùng kỹ thuật nội suy hoặc thay thế bằng giá trị trung bình hoặc Nhân tố ma trận xác suất (PMF) để xử lý dữ liệu khuyết thiếu.
- Xử lý dữ liệu ngoại lệ (Data Outlier Detection): Phát hiện và xử lý các giá trị cảm biến bất thường – những giá trị khác biệt rõ rệt so với phần lớn dữ liệu còn lại.

2.5. CÁC GIẢI THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU

■ Phân tích dữ liệu cảm biến

- Các giải thuật phân tích dữ liệu giúp hệ thống IoT hiểu, dự đoán và phản ứng với dữ liệu từ cảm biến. Bao gồm học máy, học sâu, thống kê, chuỗi thời gian và xử lý tại biên.
- Học máy: Sử dụng các thuật toán như Decision Tree, Random Forest,... phân loại trạng thái thiết bị hoặc dự đoán sự cố. Ví dụ: dự đoán lỗi động cơ từ dữ liệu cảm biến rung.
- Học sâu: Áp dụng CNN, RNN phân tích dữ liệu phức tạp như hình ảnh, chuỗi thời gian. Ví dụ: nhận dạng hình ảnh từ camera IoT hoặc phân tích nhịp tim từ cảm biến y tế.
- Phân tích thống kê và chuỗi thời gian
- Xử lý dữ liệu tại biên (Edge Analytics)

CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

ADC	Analog to Digital Converter	Chuyển đổi tương tự - số
DAC	Digital to Analog Converter	Chuyển đổi số - tương tự
PMF	Probabilistic Matrix Factorization	Nhân tố ma trận xác suất
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy